ANALISIS CREDIT RISK: PREDIKSI GAGAL BAYAR PINJAMAN

24 OKTOBER 2026

NICE TO MEET YOU!

NUR MUHAMMAD AL FAHAMIEY

LATAR BELAKANG

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

S1-MATEMATIKA (2023-Present)

Peminatan Komputasi AI dan Machine Learning

PENGALAMAN

INTERNSHIP TATA USAHA BIDANG INFORMASI PUSKESMAS KRATON

(2025)

Table of Content

01 Latar Belakang

02 Overview Data

03 Preprocesing Data

04 EDA

05 Pemodelan

06 Hasil

LATAR BELAKANG

BUSINESS PROBLEM

“JIKA PINJAMAN INI DISETUJUI, APAKAH PEMINJAMNYA AKAN GAGAL BAYAR?”

KREDIT MACET BERAWAL DARI KEPUTUSAN PERSETUJUAN

- **MASALAH**

  Setiap peminjam yang gagal bayar menjadi kerugian langsung bagi lembaga pinjaman, dan risikonya sulit dinilai manual satu per satu.

- **TUJUAN**

  Model klasifikasi yang menandai calon peminjam berisiko sebelum pinjaman disetujui.

OVERVIEW DATASET

CREDIT RISK

32.581 peminjam, 11 fitur, 1 target

Sumber: https://www.openml.org/search?type=data&sort=runs&id=43454

DATA DIRI

person_age · umur
person_income · pendapatan per tahun
person_home_ownership · sewa, milik, KPR, lainnya
person_emp_length · lama bekerja (tahun)

RIWAYAT KREDIT

cb_person_default_on_file · pernah gagal bayar (Y/N)
cb_person_cred_hist_length · lama riwayat kredit (tahun)

DATA PINJAMAN

loan_intent · tujuan pinjaman
loan_grade · peringkat A (aman) – G
loan_amnt · jumlah pinjaman
loan_int_rate · suku bunga (%)
loan_percent_income · pinjaman ÷ pendapatan

78%
LANCAR

22%
GAGAL BAYAR

Target · loan_status
1 = gagal bayar (7.108)
0 = lancar (25.473)

CLEANING & PREPROCESSING DATA

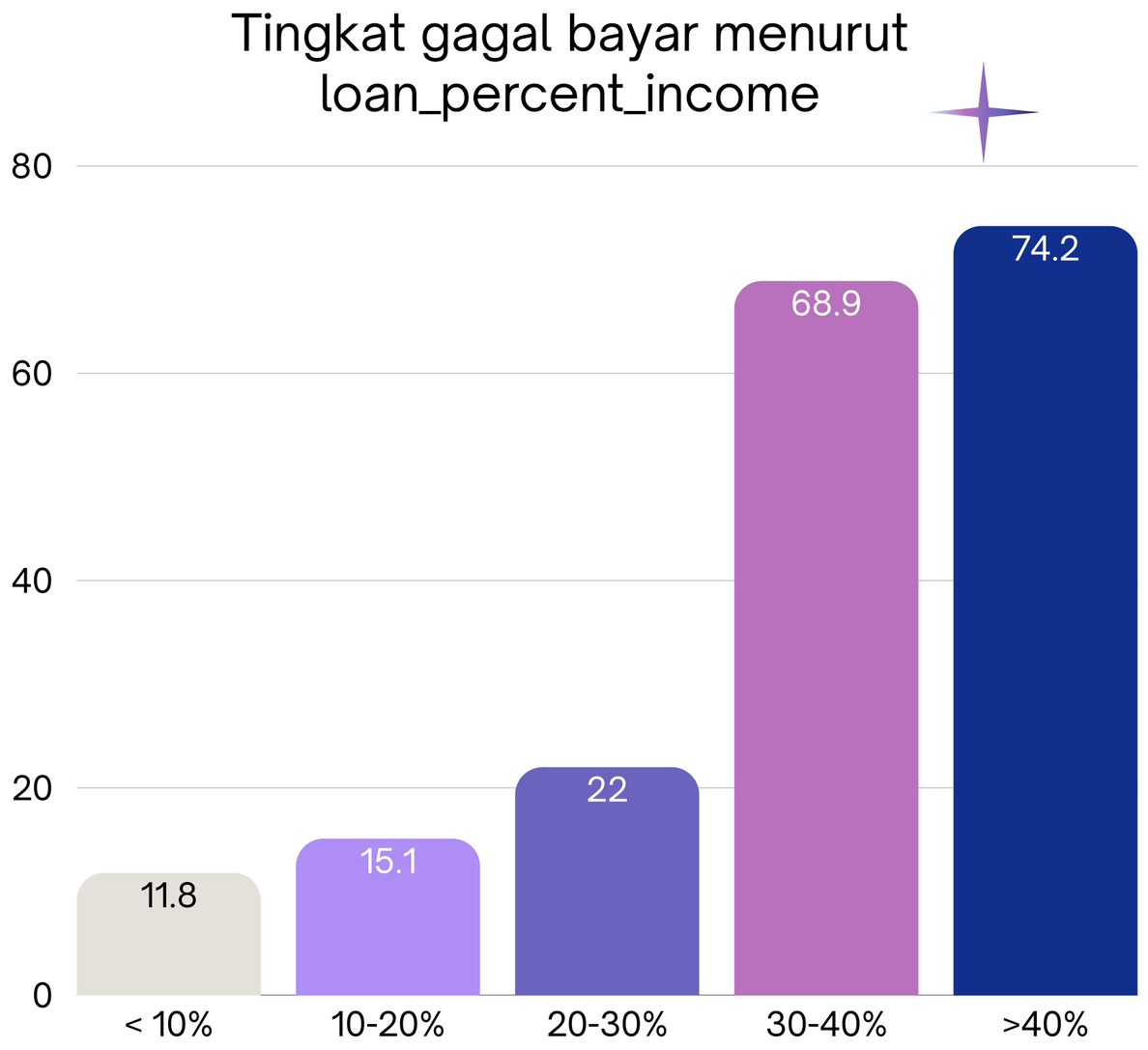
MASALAH DATA	PENYELESAIAN
Duplikat : terdapat 165 data duplikat	Penghapusan duplikat
Missing value pada suku bunga 9,6% dan lama kerja 2,7%	Setelah 3.914 baris kosong dihapus, perbandingan lancar dan gagal bayar tetap sekitar 78 : 22, sehingga penghapusan tidak mengubah komposisi data.
Data tidak logis : terdapat umur yang diatas 100 tahun	Drop data untuk menghindari outlier
Encoding : data kategorik pada grade, kepemilikan rumah, keperluan pinjaman, riwayat pinjam	Mengubah objek menjadi angka agar mempermudah dalam pengolahan dengan ordinal dan one-hot, tidak luput akan distandarisasi datanya

EDA

RISIKO MELONJAK SAAT PINJAMAN MELEWATI 30% GAJI

TITIK BAHAYA

Di atas 30% gaji tahunan, peluang gagal bayar naik dari 22% menjadi 69%.

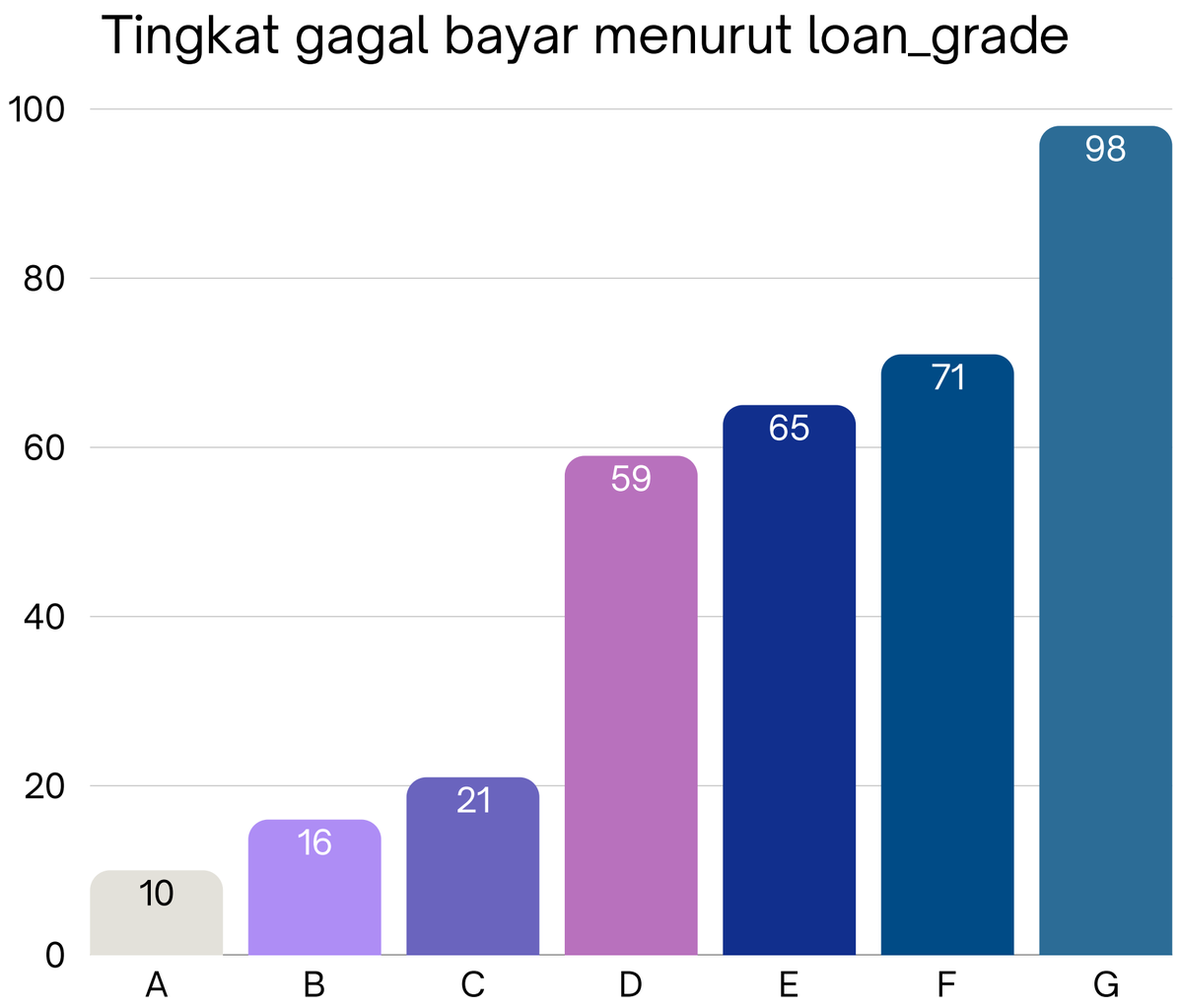


EDA

LOAN GRADE MELOMPAT DI D, PENYEWA PALING BERISIKO

STATUS TEMPAT TINGGAL

Sewa 31,6%
KPR 12,6%
Milik sendiri 7,5%



PEMODELAN ALGORITMA

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Test	F1 Train	ROC-AUC	Selisih F1 (Train - Test)
Xgboost	0.939	0.937	0.770	0.845	0.953	0.954	0.108
Random Forest	0.937	0.976	0.729	0.835	1.000	0.942	0.165
Decision Tree	0.897	0.749	0.787	0.768	1.000	0.857	0.232
Logistic Regression	0.793	0.516	0.781	0.621	0.621	0.868	-0.000
Naive Bayes	0.756	0.463	0.792	0.585	0.579	0.840	-0.005

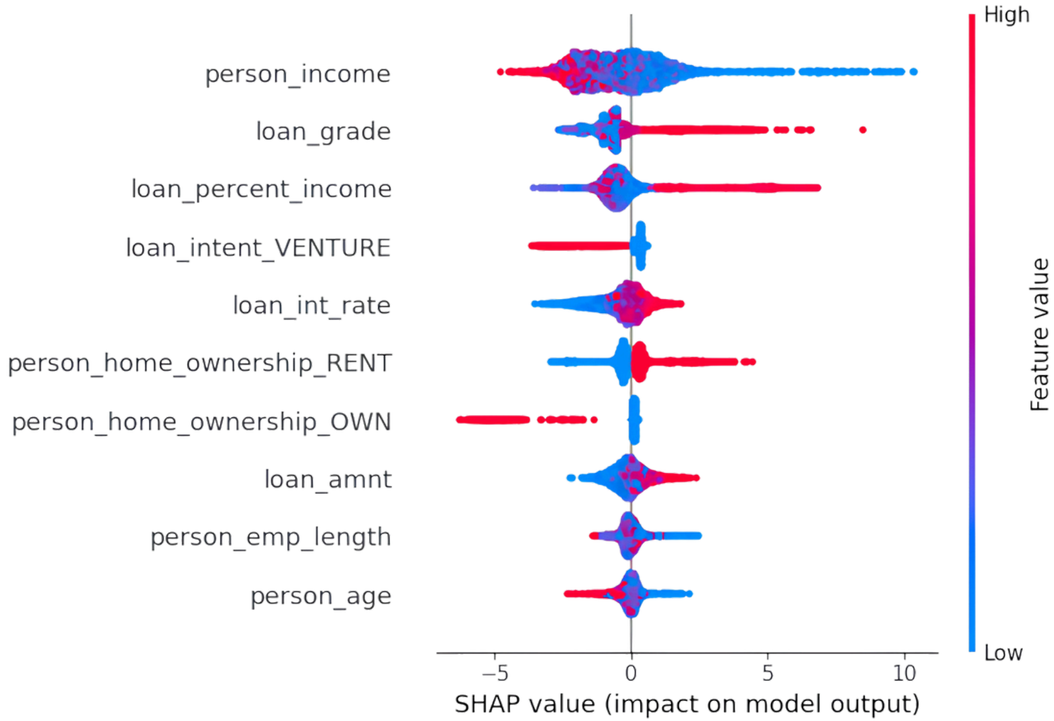
INTERPRETASI

XGBoost dipilih karena memiliki F1-Score (0,845) dan ROC-AUC (0,955) tertinggi dibanding Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, dan Naive Bayes. Selisih F1 train dan test juga paling kecil di antara model berbasis tree (0,108).

HASIL PEMODELAN

Pemetaan fitur

Berdasarkan analisis SHAP, faktor yang paling memengaruhi risiko gagal bayar adalah pendapatan, loan grade, dan porsi pinjaman terhadap pendapatan.



Confusion matrix

	Prediksi lancar	Prediksi gagal bayar
Aktual lancar	**4398** benar lancar	**64** alarm palsu
Aktual gagal bayar	**285** lolos	**952** tertangkap

Dari 1.237 peminjam yang benar-benar gagal bayar, model menangkap 952 (recall 77%). Dari 1.016 yang ditandai berisiko, 952 memang gagal bayar (precision 94%). Kelemahannya, 285 peminjam gagal bayar masih lolos, dan inilah yang bisa dikurangi dengan menurunkan threshold.

REKOMENDASI BISNIS

1. Pendapatan, loan grade, dan beban pinjaman terhadap pendapatan adalah faktor risiko utama.
2. Skrining otomatis: setiap pengajuan baru dinilai model yang berisiko tinggi masuk pemeriksaan lanjutan oleh analis.
3. Kebijakan berbasis faktor risiko: batasi plafon pinjaman bagi pemohon dengan porsi pinjaman tinggi atau grade buruk, terutama penyewa berpendapatan rendah.
4. Pemantauan berkala: evaluasi dan latih ulang model secara rutin karena pola risiko bisa berubah.

TERIMA KASIH

RINGKASAN BISNIS BULANAN

RINGKASAN MENYELURUH PENCAPAIAN BISNIS SELAMA PERIODE BULANAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

RINGKASAN KINERJA BULANAN BISNIS

GAMBARAN UMUM HASIL BISNIS BULANAN